

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 01 • भौतिक विज्ञान (Physics Special)** 🌟

गति, चाल, बल एवं घर्षण

Motion, Speed, Measurement of Time, Types of Force & Friction

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ सरल रेखीय, वर्तुल (वृत्ताकार) एवं आवर्ती गति
- ✓ चाल (Speed) का सूत्र एवं SI मात्रक (मीटर/सेकंड)
- ✓ बल (Force): संपर्क बल (पेशीय, घर्षण) व असंपर्क बल (चुंबकीय, गुरुत्वीय)
- ✓ घर्षण (Friction): स्थैतिक, सर्पी व लोटनिक घर्षण (रोलिंग)
- ✓ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | Helpline / WhatsApp: +91 91101 13671 | Website: sagarcoaching.tech

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- गति (Motion): समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं।
- सरल रेखीय गति (Rectilinear Motion): सीधी रेखा में गति, जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती गाड़ी या पेड़ से गिरता सेब।
- वर्तुल / वृत्ताकार गति (Circular Motion): वृत्ताकार पथ पर गति, जैसे पंखे की पंखुड़ियों की गति, कोल्हू के बैल की गति।
- आवर्ती गति (Periodic Motion): जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम (दोलक), झूले की गति।
- चाल का सूत्र: चाल = तय की गई दूरी / लिया गया समय (Speed = Distance / Time)।
- SI मात्रक: दूरी का मानक मात्रक 'मीटर' (m), समय का 'सेकंड' (s) तथा चाल का SI मात्रक 'मीटर प्रति सेकंड' (m/s) है।
- सरल लोलक (Simple Pendulum): एक दोलन पूरा करने में लगे समय को 'आवर्तकाल' (Time Period) कहते हैं।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- बल (Force): किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का (Push) या खिंचाव (Pull) बल कहलाता है। बल का SI मात्रक 'न्यूटन' (Newton / N) है।
- बल के प्रभाव: बल किसी रुकी वस्तु को गति में ला सकता है, दिशा बदल सकता है, गति बढ़ा/घटा सकता है और आकार बदल सकता है।
- संपर्क बल (Contact Forces): जो वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने पर लगते हैं:
- • पेशीय बल (Muscular Force): मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल (जैसे वजन उठाना, बैलगाड़ी खींचना)।
- • घर्षण बल (Friction Force): दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल।
- असंपर्क बल (Non-contact Forces): जो बिना छुए दूरी से ही कार्य करते हैं:
- • चुंबकीय बल (Magnetic Force): चुंबक द्वारा लोहे या दूसरे चुंबक पर लगने वाला बल।
- • स्थिर वैद्युत बल (Electrostatic Force): आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल (कंघी से कागज के टुकड़े उठना)।
- • गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force): ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल (पृथ्वी हर वस्तु को नीचे खींचती है)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- घर्षण (Friction): वह बल जो दो परस्पर संपर्क में रखी सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है।
- घर्षण के 3 मुख्य प्रकार:
- 1. स्थैतिक घर्षण (Static Friction): जब वस्तु विराम अवस्था में हो (सबसे अधिक मान)।
- 2. सर्पी घर्षण (Sliding Friction): जब एक वस्तु दूसरी पर फिसलती है (स्थैतिक से कम)।
- 3. लोटनिक घर्षण (Rolling Friction): जब वस्तु पहिए या रोलर पर लुढ़कती है (सबसे न्यूनतम)।
- घर्षण का क्रम: स्थैतिक घर्षण > सर्पी घर्षण > लोटनिक घर्षण (रोलिंग घर्षण)।
- घर्षण को कम करने के उपाय: स्नेहक (तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट), बॉल बेयरिंग का उपयोग और सतह को चिकना करना।
- घर्षण बढ़ाने के उपाय: जूतों के तली में खांचे बनाना, वाहनों के टायरों में गोदी (ट्रेड्स) बनाना।

प्र. 1. चाल (Speed) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) किमी/घंटा

(B) मीटर प्रति सेकंड (m/s)

(C) मीटर/मिनट

(D) सेमी/सेकंड

प्र. 1. चाल (Speed) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) किमी/घंटा

✅ (B) मीटर प्रति सेकंड (m/s)

(C) मीटर/मिनट

(D) सेमी/सेकंड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दूरी का मानक मात्रक मीटर और समय का सेकंड है, अतः चाल का SI मात्रक मीटर/सेकंड होता है।

प्र. 2. घड़ी के पेंडुलम (दोलक) की गति निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उदाहरण है?

(A) सरल रेखीय गति

(B) आवर्ती गति (Periodic Motion)

(C) वर्तुल गति

(D) अनियमित गति

प्र. 2. घड़ी के पेंडुलम (दोलक) की गति निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उदाहरण है?

(A) सरल रेखीय गति

✅ **(B) आवर्ती गति (Periodic Motion)**

(C) वर्तुल गति

(D) अनियमित गति

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराने वाली गति आवर्ती या दोलन गति कहलाती है।

प्र. 3. बल (Force) का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है?

(A) जूल (J)

(B) न्यूटन (Newton / N)

(C) पास्कल (Pa)

(D) वाट (W)

प्र. 3. बल (Force) का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है?

(A) जूल (J)

✅ (B) न्यूटन (Newton / N)

(C) पास्कल (Pa)

(D) वाट (W)

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बल का मात्रक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में 'न्यूटन' रखा गया है।

प्र. 4. सूखे बालों में कंघी करने के बाद वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, यह किस बल का उदाहरण है?

(A) चुंबकीय बल

(B) स्थिर वैद्युत बल (Electrostatic Force)

(C) पेशीय बल

(D) गुरुत्वाकर्षण बल

प्र. 4. सूखे बालों में कंघी करने के बाद वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, यह किस बल का उदाहरण है?

(A) चुंबकीय बल

✅ **(B) स्थिर वैद्युत बल (Electrostatic Force)**

(C) पेशीय बल

(D) गुरुत्वाकर्षण बल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण द्वारा कंघी पर आवेश आ जाता है जो अनावेशित कागज को स्थिर वैद्युत बल से खींचता है।

प्र. 5. घर्षण बलों का सही घटता क्रम (अवरोही क्रम) कौन सा है?

(A) लोटनिक > सर्पी > स्थैतिक

(B) स्थैतिक > सर्पी > लोटनिक

(C) सर्पी > स्थैतिक > लोटनिक

(D) लोटनिक > स्थैतिक > सर्पी

प्र. 5. घर्षण बलों का सही घटता क्रम (अवरोही क्रम) कौन सा है?

(A) लोटनिक > सर्पी > स्थैतिक

✅ (B) स्थैतिक > सर्पी > लोटनिक

(C) सर्पी > स्थैतिक > लोटनिक

(D) लोटनिक > स्थैतिक > सर्पी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है और लोटनिक (रोलिंग) घर्षण सबसे कम होता है।

प्र. 6. वाहनों के पहियों में बॉल बेयरिंग (Ball Bearing) का उपयोग क्यों किया जाता है?

(A) घर्षण बढ़ाने के लिए

(B) सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने हेतु

(C) वजन घटाने हेतु

(D) चाल कम करने हेतु

प्र. 6. वाहनों के पहियों में बॉल बेयरिंग (Ball Bearing) का उपयोग क्यों किया जाता है?

(A) घर्षण बढ़ाने के लिए

✅ **(B) सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने हेतु**

(C) वजन घटाने हेतु

(D) चाल कम करने हेतु

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, अतः बॉल बेयरिंग ऊर्जा हानि रोककर घर्षण घटाता है।

प्र. 7. किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है?

(A) विस्थापन

(B) चाल (Speed)

(C) त्वरण

(D) संवेग

प्र. 7. किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है?

(A) विस्थापन

✅ (B) चाल (Speed)

(C) त्वरण

(D) संवेग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चाल = दूरी / समय (Speed = Distance / Time) होता है।

प्र. 8. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'असंपर्क बल' (Non-contact Force) नहीं है?

(A) गुरुत्वाकर्षण बल

(B) चुंबकीय बल

(C) घर्षण बल (Friction)

(D) स्थिर वैद्युत बल

प्र. 8. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'असंपर्क बल' (Non-contact Force) नहीं है?

(A) गुरुत्वाकर्षण बल

(B) चुंबकीय बल

✅ **(C) घर्षण बल (Friction)**

(D) स्थिर वैद्युत बल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण बल दो सतहों के परस्पर भौतिक संपर्क में आने पर ही कार्य करता है, अतः यह संपर्क बल है।

प्र. 9. जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी जाकर अपने आप क्यों रुक जाती है?

(A) गुरुत्वाकर्षण के कारण

(B) जमीन और गेंद के बीच घर्षण बल के कारण

(C) हवा के दबाव से

(D) चुंबकीय खिंचाव से

प्र. 9. जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी जाकर अपने आप क्यों रुक जाती है?

(A) गुरुत्वाकर्षण के कारण

✅ (B) जमीन और गेंद के बीच घर्षण बल के कारण

(C) हवा के दबाव से

(D) चुंबकीय खिंचाव से

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): गति की विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल गेंद की गति को शून्य कर देता है।

प्र. 10. जूतों के तलों और वाहनों के टायरों को खांचेदार (Grooved) क्यों बनाया जाता है?

(A) सुंदरता बढ़ाने हेतु

(B) घर्षण बढ़ाकर बेहतर पकड़ बनाने हेतु

(C) घर्षण घटाने हेतु

(D) टायर का वजन कम करने हेतु

प्र. 10. जूतों के तलों और वाहनों के टायरों को खांचेदार (Grooved) क्यों बनाया जाता है?

(A) सुंदरता बढ़ाने हेतु

✅ **(B) घर्षण बढ़ाकर बेहतर पकड़ बनाने हेतु**

(C) घर्षण घटाने हेतु

(D) टायर का वजन कम करने हेतु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): खांचेदार सतह जमीन पर घर्षण बढ़ाती है जिससे वाहन और जूते फिसलते नहीं हैं।

प्र. 11. मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों (जैसे तेल, ग्रीस) को क्या कहते हैं?

(A) ईंधन

(B) स्नेहक (Lubricants)

(C) उत्प्रेरक

(D) चालक

प्र. 11. मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों (जैसे तेल, ग्रीस) को क्या कहते हैं?

(A) ईंधन

✅ **(B) स्नेहक (Lubricants)**

(C) उत्प्रेरक

(D) चालक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): स्नेहक दो सतहों के बीच एक पतली परत बनाकर घर्षण को अत्यधिक घटा देते हैं।

प्र. 12. एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी?

(A) 25 किमी/घंटा

(B) 50 किमी/घंटा

(C) 200 किमी/घंटा

(D) 100 किमी/घंटा

प्र. 12. एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी?

(A) 25 किमी/घंटा

✅ **(B) 50 किमी/घंटा**

(C) 200 किमी/घंटा

(D) 100 किमी/घंटा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चाल = दूरी / समय = 100 किमी / 2 घंटे = 50 किमी/घंटा।

प्र. 13. पेड़ से सेब का टूटकर हमेशा नीचे पृथ्वी की ओर ही गिरना किस बल का प्रमाण है?

(A) वायुमंडलीय दाब

(B) गुरुत्वाकर्षण बल (Gravity)

(C) पेशीय बल

(D) घर्षण बल

प्र. 13. पेड़ से सेब का टूटकर हमेशा नीचे पृथ्वी की ओर ही गिरना किस बल का प्रमाण है?

(A) वायुमंडलीय दाब

✅ (B) गुरुत्वाकर्षण बल (Gravity)

(C) पेशीय बल

(D) घर्षण बल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती है।

प्र. 14. किसी भारी बक्से को खिसकाने के लिए उस पर लगाया जाने वाला आवश्यक न्यूनतम बल क्या कहलाता है?

(A) सीमांत स्थैतिक घर्षण

(B) लोटनिक घर्षण

(C) सर्पी घर्षण

(D) प्रणोद

प्र. 14. किसी भारी बक्से को खिसकाने के लिए उस पर लगाया जाने वाला आवश्यक न्यूनतम बल क्या कहलाता है?

✅ **(A) सीमांत स्थैतिक घर्षण**

(B) लोटनिक घर्षण

(C) सर्पी घर्षण

(D) प्रणोद

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): विराम से गति में लाने के लिए लगाया गया अधिकतम बल सीमांत स्थैतिक घर्षण के बराबर होता है।

प्र. 15. तरल पदार्थों (द्रव एवं गैस) द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को विशेष रूप से क्या कहा जाता है?

(A) कर्षण (Drag)

(B) दबाव

(C) उत्प्लावन

(D) श्यानता

प्र. 15. तरल पदार्थों (द्रव एवं गैस) द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को विशेष रूप से क्या कहा जाता है?

✅ **(A) कर्षण (Drag)**

(B) दबाव

(C) उत्प्लावन

(D) श्यानता

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): वायु या जल में गतिमान वस्तुओं (विमान, नाव) पर लगने वाले घर्षण को 'कर्षण' (Drag) कहते हैं।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- चाल = दूरी / समय | SI मात्रक = मीटर प्रति सेकंड (m/s)
- बल का SI मात्रक = न्यूटन (N) | 1 न्यूटन = 1 $kg \cdot m/s^2$
- संपर्क बल = पेशीय बल + घर्षण बल | असंपर्क बल = गुरुत्वीय + चुंबकीय + स्थिर वैद्युत
- घर्षण क्रम = स्थैतिक > सर्पी > लोटनिक (रोलिंग सबसे कम)
- बॉल बेयरिंग = सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलकर घर्षण घटाता है
- तरल घर्षण = कर्षण (Drag) | हवाई जहाज की धारा-रेखीय आकृति कर्षण घटाने हेतु

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. सरल रेखीय गति और आवर्ती गति में अंतर बताते हुए दोनों का एक-एक उदाहरण दीजिए।

प्रश्न 2. घर्षण को 'आवश्यक बुराई' क्यों कहा जाता है? इसके दो लाभ व दो हानियां लिखिए।

प्रश्न 3. एक रेलगाड़ी 180 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसकी चाल m/s में ज्ञात कीजिए।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 Class 01 Complete! कल मिलेंगे Class 02 में 🌟

कल का विषय: प्रकाश — दर्पण, लेंस एवं इंद्रधनुष

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech | Helpline: +91 91101 13671

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ परावर्तन के नियम (आपतन कोण = परावर्तन कोण)
- ✓ समतल दर्पण: आभासी, सीधा व पार्श्व परिवर्तन
- ✓ अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग (दंत चिकित्सक व वाहन साइड मिरर)
- ✓ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण (VIBGYOR)